# KICT AI based RAIN prediction model User's manual (기상청 데이터 활용)

윤성심

한국건설기술연구원 수자원하천연구본부

2026. 11.

KICT 한국건설기술연구원
KOREA INSTITUTE of CIVIL ENGINEERING and BUILDING TECHNOLOGY

# 1. 기상청 레이더 데이터 활용 KICT-RAIN-AI 모형의 개요

기상청 레이더 데이터를 활용할 수 있도록 KICT-RAIN-AI 모형을 수정하고, 재학습하였다. 해당 모델 구조는 KICT-RAIN-AI_v1과 같이 U-Net 네트워크를 재귀적 예측 전략 모델 구조로 변환한 것을 사용하였다.

모형은 기상청 HSP 500m 합성장 4프레임(t-30~t0)을 읽어+10~+60분 예측강우 6프레임을 만든다.

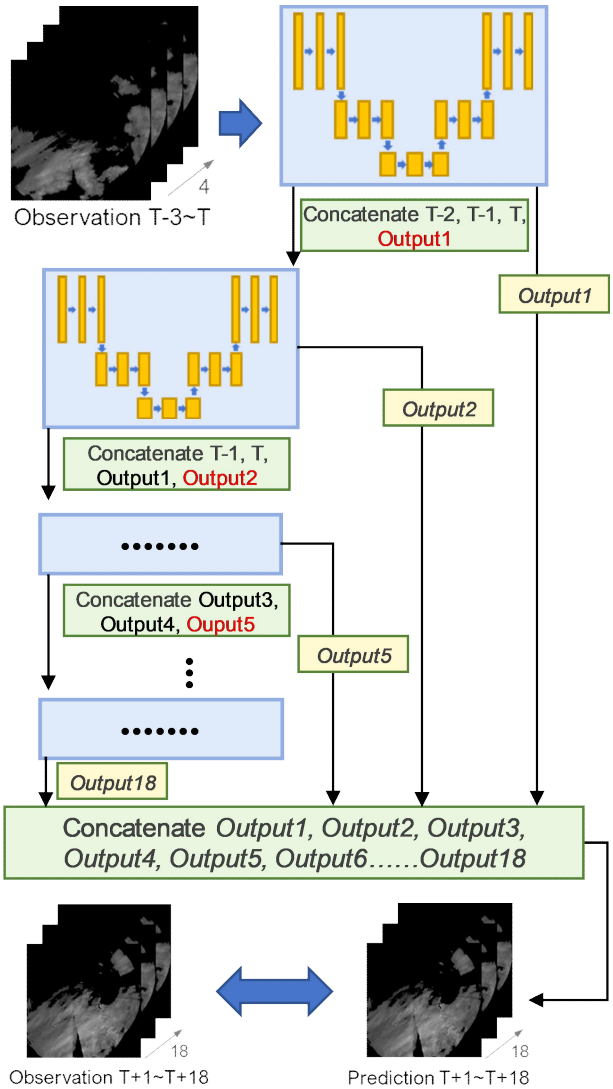



**Fig. 1.** Recursive RainNet(KICT-RAIN-AI_v1) architecture

## 2. 모형 입출력

입력과 출력은 모두 784×784 격자 규모의 500m 해상도 자료이다. 기상청에서 제공되는 레이더 전국합성장(HSP)를 이용하여 실행할 수 있으며, 최종 산출물의 단위는 강우강도 mm/h이다. 학습과 같은 클립창·정규화를 쓰므로 사용자가 전처리를 따로 할 필요는 없다.




**Fig. 2.** 추론 처리 흐름 · 입력 4프레임 → 예측 6프레임

**Table 1. 입출력 자료 및 모델 처리 주요 내용**

| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 입력자료 | 기상청HSR 합성장RDR_CMP_HSP_PUB_YYYYMMDDHHMM.bin.gz(1024B 헤더+ int16 LE 2305×2881, 값×0.01 = mm/h) |
| 입력경로 | <root>/YYYYMM/DD/RDR_CMP_HSP_PUB_YYYYMMDDHHMM.bin.gz |
| 입력프레임 | 4개: t−30, t−20, t−10, t0 (10분간격, t0 = 가장최근관측) |
| 클립창 | 북−위 기준시작행 910, 열932, 크기 784×784 |
| 결측처리 | −30000(결측), −25000(무강우), 음수→ 0 mm/h |
| 정규화 | mm/h ÷ 255 → 모델입력텐서(784, 784, 4) float32 |
| 모델파일 | model−best_rec_60min_final.h5— model.save()로저장한전체모델(구조+가중치). 입력(784,784,4) → 출력(784,784,6) |
| 구조정보 | 스크립트에는없음. .h5안의model_config에서복원하므로가중치전용.h5(save_weights_only)는읽지못함 |
| 출력프레임 | 6개: +10, +20, +30, +40, +50, +60분 |
| 출력형상·단위 | (784, 784, 6) float32, mm/h (×255 복원, 음수는0) |

# 3. 실행 방법

스크립트와 모델 .h5를 같은 폴더에 두고, HSR 루트와 기준시각만 지정하면 된다.

python predict_KMA_QPE_500M_h5.py --model model-best_rec_60min_final.h5 --root E:₩FOR_KAIST₩02_RADAR_QPE_QPF₩01_QPE --t0 202607080400 --outdir pred_out

GPU를 골라 쓸 때는 --gpu 0, CSV 없이 .npy만 받을 때는 --no-csv를 덧붙인다.

**Table 2. 실행 방법**

| 옵션 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|
| --model | ✓ | model.save()로저장한전체모델.h5 |
| --root | ✓ (또는--seq-npy) | HSR 루트폴더. 그아래YYYYMM/DD/구조 |
| --t0 | ✓ (--root 시) | 기준시각YYYYMMDDHHMM. 10분단위 |
| --outdir | | 출력폴더(기본pred_out) |
| --gpu | | 사용할GPU 번호. 비우면기본장치 |
| --no-csv | | CSV 생략, .npy만저장 |
| --save-input | | 입력4프레임(mm/h)도.npy로 저장 |
| --prefix | | 출력파일 접두어(기본PredRain_KMA) |
| --r0, --c0 | | 클립시작 행·열 재지정(기본910, 932). 평상시 변경 불필요 |
| --seq-npy | | HSR 대신전처리시퀀스.npy(10,784,784)로 추론 |

모델을 실행하면 —outdir에 .npy 1개와 선행시간별 CSV 6개가 생긴다. CSV는 헤더없는 784행×784열 격자라 기존QPE CSV와 같은방식으로 읽으면 된다.

**Table 3. 출력 파일 정보**

| 파일 | 내용 |
|---|---|
| PredRain_KMA_<t0>.npy | (784, 784, 6) float32 mm/h. 채널0~5 = +10~+60분 |
| PredRain_KMA_<t0>_p10.csv… _p60.csv | 선행시간별784×784 격자, 소수2자리, 헤더없음 |
| PredRain_KMA_<t0>_input.npy | --save-input시만. 입력4프레임(784, 784, 4) mm/h |

**Fig. 4.** 입력자료 형식

실행 테스트를 위해 2022년 8월 8일부터 10일까지의 10분 간격의 레이더 강우강도 자료를 샘플 자료로 제공한다.

샘플자료는 아래 구글 드라이브 링크를 통해 다운받을 수 있다.

https://drive.google.com/file/d/1n-gi8MI1ITpmF17Mr-epPvtIIbzuno_a/view?usp=drive_link

# 부 록

1. 실행파일 다운로드

- https://github.com/WaterKICT/KICT-RAIN-AI에서 predict_KMA_QPE_500M_h5.py을 다운로드 한다.

(2) 사전학습 가중치 파일 다운로드

https://drive.google.com/file/d/1oek-SdhtGS2LGwpbz1JmrIfGYf2ZnbAR/view?usp=drive_link

(3) 다운로드한 파일과 가중치 파일을 저장하고 콘다 환경에서 실행한다.

* 필요한 라이브러리는 코드 참조